

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NIIIE



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM AGILE
PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
TASKSYNCCENTERPRISE

Báo cáo triển khai Scrum - chuẩn hóa 2 Sprint

Thông tin	Nội dung
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Trần Thanh Nhã
Thành viên A	2311558672 - Phạm Tuấn Anh (Product Owner / Full-stack)
Thành viên B	2200010420 - Nguyễn Đức Mạnh (Backend Developer)
Thành viên C	2311554285 - Nguyễn Lê Huy Hoàng (Frontend Developer)
Thành viên D	2311559121 - Phạm Anh Tuấn (QA / Tester)
Thành viên E	2000004897 - Nguyễn Lê Thành Nhân (Business Analyst / Documentation)

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin chân thành cảm ơn ThS. Trần Thanh Nhã đã hướng dẫn phương pháp tiếp cận, góp ý cách tổ chức hồ sơ và yêu cầu chuẩn hóa hai Sprint cho đề tài TaskSyncEnterprise. Quá trình thực hiện giúp nhóm vận dụng kiến thức về phân tích yêu cầu, kiến trúc phần mềm, Scrum, kiểm thử và phối hợp nhóm vào một sản phẩm quản lý công việc doanh nghiệp.

Tài liệu được tổng hợp từ báo cáo mẫu 106 trang, cơ sở lý thuyết, bộ bảng cơ sở dữ liệu, các workbook Agile và mã nguồn hiện có. Những mốc thời gian sau ngày 29/07/2026 hoặc những hình ảnh chưa có bằng chứng được ghi rõ là kế hoạch/ảnh cần bổ sung để nhóm cập nhật trước khi nộp.

DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

STT	Loại	Tài liệu
1	Mã nguồn	E:\TaskSyncEnterprise
2	Báo cáo Agile mẫu	LTHN_Agile_Final.pdf - 106 trang
3	Cơ sở lý thuyết	Co_su_Ly_Thuyet.docx
4	Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện	Cac_bang_table.docx
5	Dữ liệu quản lý Agile	Agile_Project_Management.xlsx; Agile_Tracking.xlsx
6	Daily Scrum tham khảo	Google Docs: SPRINT 1 DAILY Meeting Minutes

DANH MỤC HÌNH ẢNH

STT	Tên hình
1	Năm giá trị cốt lõi của Scrum
2	Ba trụ cột Scrum
3	Scrum Framework
4	Sơ đồ phân rã chức năng TaskSyncEnterprise
5	Use Case tổng quát
6	Activity Diagram vòng đời Task
7	Activity Diagram chu trình Scrum
8	Scrum Workflow

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT	Tên bảng
1	Danh sách thành viên Scrum Team
2	Danh sách đối tượng người dùng
3	Danh sách 12 Epic
4	Product Backlog 40 User Stories
5	Sprint Backlog 1
6	Sprint Backlog 2
7	Bảng đánh giá Sprint 1
8	Bảng đánh giá Sprint 2

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	4
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	5
MỤC LỤC	6
1. Lý do chọn đề tài	18
2. Mục tiêu nghiên cứu	18
3. Nhiệm vụ và phương pháp	18
4. Phạm vi đề tài	18
5. Quy ước hai Sprint.....	18
1. Agile và Scrum	21
1.1. Bốn giá trị của Tuyên ngôn Agile	21
2. Năm giá trị Scrum	21
3. Ba trụ cột Scrum	22
4. Artifact và cam kết	23
5. Vai trò và trách nhiệm	23
6. Các sự kiện Scrum.....	24
7. Ước lượng, ưu tiên và Definition of Done	24
8. Burndown/Burnup và kiểm soát tiến độ.....	24
CHƯƠNG I. TỔ CHỨC PRODUCT BACKLOG.....	26
1.1. Đối tượng người dùng	26
1.2. Scrum Team.....	27
1.3. Danh sách Epic	27
1.4. Product Backlog tổng hợp	28
CHƯƠNG 2. DIỄN BIẾN SPRINT 1	31
2.1. Lập kế hoạch Sprint.....	31
2.2. Đặc tả yêu cầu trong Sprint	32
2.2.1. Đặc tả Use Case US01 - Đăng nhập người dùng an toàn.....	33

Luồng chính.....	33
Luồng thay thế và ngoại lệ	33
Quy tắc nghiệp vụ.....	34
Yêu cầu phi chức năng	34
Tiêu chí chấp nhận.....	34
2.2.2. Đặc tả Use Case US02 - Tự động gia hạn phiên đăng nhập	35
Luồng chính.....	35
Luồng thay thế và ngoại lệ	35
Quy tắc nghiệp vụ.....	36
Yêu cầu phi chức năng	36
Tiêu chí chấp nhận.....	36
2.2.3. Đặc tả Use Case US03 - Thiết lập danh mục vai trò	37
Luồng chính.....	37
Luồng thay thế và ngoại lệ	37
Quy tắc nghiệp vụ.....	38
Yêu cầu phi chức năng	38
Tiêu chí chấp nhận.....	38
2.2.4. Đặc tả Use Case US04 - Kiểm soát truy cập theo vai trò.....	39
Luồng chính.....	39
Luồng thay thế và ngoại lệ	39
Quy tắc nghiệp vụ.....	40
Yêu cầu phi chức năng	40
Tiêu chí chấp nhận.....	40
2.2.5. Đặc tả Use Case US05 - Trình hướng dẫn tạo dự án	41
Luồng chính.....	41
Luồng thay thế và ngoại lệ	41
Quy tắc nghiệp vụ.....	42
Yêu cầu phi chức năng	42
Tiêu chí chấp nhận.....	42
2.2.6. Đặc tả Use Case US06 - Phân công thành viên vào dự án.....	43

Luồng chính.....	43
Luồng thay thế và ngoại lệ	43
Quy tắc nghiệp vụ.....	44
Yêu cầu phi chức năng	44
Tiêu chí chấp nhận.....	44
2.2.7. Đặc tả Use Case US07 - Bảng Kanban quản lý công việc	45
Luồng chính.....	45
Luồng thay thế và ngoại lệ	45
Quy tắc nghiệp vụ.....	46
Yêu cầu phi chức năng	46
Tiêu chí chấp nhận.....	46
2.2.8. Đặc tả Use Case US08 - Tải nhiều tài liệu cùng lúc	47
Luồng chính.....	47
Luồng thay thế và ngoại lệ	47
Quy tắc nghiệp vụ.....	48
Yêu cầu phi chức năng	48
Tiêu chí chấp nhận.....	48
2.2.9. Đặc tả Use Case US09 - Tạo hồ sơ nhân viên.....	49
Luồng chính.....	49
Luồng thay thế và ngoại lệ	49
Quy tắc nghiệp vụ.....	50
Yêu cầu phi chức năng	50
Tiêu chí chấp nhận.....	50
2.2.10. Đặc tả Use Case US10 - Nhập danh sách nhân viên hàng loạt	51
Luồng chính.....	51
Luồng thay thế và ngoại lệ	51
Quy tắc nghiệp vụ.....	52
Yêu cầu phi chức năng	52
Tiêu chí chấp nhận.....	52
2.2.11. Đặc tả Use Case US11 - Gán quản lý trực tiếp	53

Luồng chính.....	53
Luồng thay thế và ngoại lệ	53
Quy tắc nghiệp vụ.....	54
Yêu cầu phi chức năng	54
Tiêu chí chấp nhận.....	54
2.2.12. Đặc tả Use Case US12 - Thiết lập cơ cấu phòng ban.....	55
Luồng chính.....	55
Luồng thay thế và ngoại lệ	55
Quy tắc nghiệp vụ.....	56
Yêu cầu phi chức năng	56
Tiêu chí chấp nhận.....	56
2.2.13. Đặc tả Use Case US13 - Bổ nhiệm trưởng phòng.....	57
Luồng chính.....	57
Luồng thay thế và ngoại lệ	57
Quy tắc nghiệp vụ.....	58
Yêu cầu phi chức năng	58
Tiêu chí chấp nhận.....	58
2.2.14. Đặc tả Use Case US14 - Quy trình phê duyệt chuyển phòng ban.....	59
Luồng chính.....	59
Luồng thay thế và ngoại lệ	59
Quy tắc nghiệp vụ.....	60
Yêu cầu phi chức năng	60
Tiêu chí chấp nhận.....	60
2.2.15. Đặc tả Use Case US15 - Sơ đồ phụ thuộc công việc.....	61
Luồng chính.....	61
Luồng thay thế và ngoại lệ	61
Quy tắc nghiệp vụ.....	62
Yêu cầu phi chức năng	62
Tiêu chí chấp nhận.....	62
2.2.16. Đặc tả Use Case US16 - Bộ lọc Backlog nâng cao	63

Luồng chính.....	63
Luồng thay thế và ngoại lệ	63
Quy tắc nghiệp vụ.....	64
Yêu cầu phi chức năng	64
Tiêu chí chấp nhận.....	64
2.2.17. Đặc tả Use Case US17 - Phân rã công việc.....	65
Luồng chính.....	65
Luồng thay thế và ngoại lệ	65
Quy tắc nghiệp vụ.....	66
Yêu cầu phi chức năng	66
Tiêu chí chấp nhận.....	66
2.2.18. Đặc tả Use Case US18 - Luồng bình luận cộng tác	67
Luồng chính.....	67
Luồng thay thế và ngoại lệ	67
Quy tắc nghiệp vụ.....	68
Yêu cầu phi chức năng	68
Tiêu chí chấp nhận.....	68
2.3. Thiết kế và triển khai.....	69
2.4. Daily Scrum.....	69
2.5. Sprint Review	70
2.6. Sprint Retrospective	70
CHƯƠNG 3. DIỄN BIẾN SPRINT 2	72
3.1. Lập kế hoạch Sprint.....	72
3.2. Đặc tả yêu cầu trong Sprint	73
3.2.1. Đặc tả Use Case US19 - Trình soạn thảo tạo công việc.....	74
Luồng chính.....	74
Luồng thay thế và ngoại lệ	74
Quy tắc nghiệp vụ.....	75
Yêu cầu phi chức năng	75
Tiêu chí chấp nhận.....	75

3.2.2. Đặc tả Use Case US20 - Thông báo khi nhắc tên người dùng	76
Luồng chính	76
Luồng thay thế và ngoại lệ	76
Quy tắc nghiệp vụ	77
Yêu cầu phi chức năng	77
Tiêu chí chấp nhận	77
3.2.3. Đặc tả Use Case US21 - Dọn dẹp tệp không còn sử dụng	78
Luồng chính	78
Luồng thay thế và ngoại lệ	78
Quy tắc nghiệp vụ	79
Yêu cầu phi chức năng	79
Tiêu chí chấp nhận	79
3.2.4. Đặc tả Use Case US22 - Gửi đơn nghỉ phép	80
Luồng chính	80
Luồng thay thế và ngoại lệ	80
Quy tắc nghiệp vụ	81
Yêu cầu phi chức năng	81
Tiêu chí chấp nhận	81
3.2.5. Đặc tả Use Case US23 - Bảng phê duyệt đơn nghỉ phép	82
Luồng chính	82
Luồng thay thế và ngoại lệ	82
Quy tắc nghiệp vụ	83
Yêu cầu phi chức năng	83
Tiêu chí chấp nhận	83
3.2.6. Đặc tả Use Case US24 - Tích lũy số dư phép năm	84
Luồng chính	84
Luồng thay thế và ngoại lệ	84
Quy tắc nghiệp vụ	85
Yêu cầu phi chức năng	85
Tiêu chí chấp nhận	85

3.2.7. Đặc tả Use Case US25 - Hủy đơn nghỉ khẩn cấp.....	86
Luồng chính.....	86
Luồng thay thế và ngoại lệ	86
Quy tắc nghiệp vụ.....	87
Yêu cầu phi chức năng	87
Tiêu chí chấp nhận.....	87
3.2.8. Đặc tả Use Case US26 - Gửi yêu cầu làm thêm giờ	88
Luồng chính.....	88
Luồng thay thế và ngoại lệ	88
Quy tắc nghiệp vụ.....	89
Yêu cầu phi chức năng	89
Tiêu chí chấp nhận.....	89
3.2.9. Đặc tả Use Case US27 - Bảng phê duyệt làm thêm giờ.....	90
Luồng chính.....	90
Luồng thay thế và ngoại lệ	90
Quy tắc nghiệp vụ.....	91
Yêu cầu phi chức năng	91
Tiêu chí chấp nhận.....	91
3.2.10. Đặc tả Use Case US28 - Kiểm tra chính sách làm thêm giờ.....	92
Luồng chính.....	92
Luồng thay thế và ngoại lệ	92
Quy tắc nghiệp vụ.....	93
Yêu cầu phi chức năng	93
Tiêu chí chấp nhận.....	93
3.2.11. Đặc tả Use Case US29 - Cảnh báo thời gian thực trong ứng dụng.....	94
Luồng chính.....	94
Luồng thay thế và ngoại lệ	94
Quy tắc nghiệp vụ.....	95
Yêu cầu phi chức năng	95
Tiêu chí chấp nhận.....	95

3.2.12. Đặc tả Use Case US30 - Theo dõi cột mốc dự án	96
Luồng chính	96
Luồng thay thế và ngoại lệ	96
Quy tắc nghiệp vụ	97
Yêu cầu phi chức năng	97
Tiêu chí chấp nhận	97
3.2.13. Đặc tả Use Case US31 - Bảo mật tệp đính kèm công việc	98
Luồng chính	98
Luồng thay thế và ngoại lệ	98
Quy tắc nghiệp vụ	99
Yêu cầu phi chức năng	99
Tiêu chí chấp nhận	99
3.2.14. Đặc tả Use Case US32 - Cài đặt kênh nhận thông báo	100
Luồng chính	100
Luồng thay thế và ngoại lệ	100
Quy tắc nghiệp vụ	101
Yêu cầu phi chức năng	101
Tiêu chí chấp nhận	101
3.2.15. Đặc tả Use Case US33 - Email tổng hợp công việc hằng ngày	102
Luồng chính	102
Luồng thay thế và ngoại lệ	102
Quy tắc nghiệp vụ	103
Yêu cầu phi chức năng	103
Tiêu chí chấp nhận	103
3.2.16. Đặc tả Use Case US34 - Gửi lại thông báo thất bại	104
Luồng chính	104
Luồng thay thế và ngoại lệ	104
Quy tắc nghiệp vụ	105
Yêu cầu phi chức năng	105
Tiêu chí chấp nhận	105

3.2.17. Đặc tả Use Case US35 - Dashboard hiệu suất vận hành	106
Luồng chính	106
Luồng thay thế và ngoại lệ	106
Quy tắc nghiệp vụ	107
Yêu cầu phi chức năng	107
Tiêu chí chấp nhận	107
3.2.18. Đặc tả Use Case US36 - Bản đồ phân bổ nguồn lực phòng ban	108
Luồng chính	108
Luồng thay thế và ngoại lệ	108
Quy tắc nghiệp vụ	109
Yêu cầu phi chức năng	109
Tiêu chí chấp nhận	109
3.2.19. Đặc tả Use Case US37 - Trình tạo báo cáo dự án tùy chỉnh	110
Luồng chính	110
Luồng thay thế và ngoại lệ	110
Quy tắc nghiệp vụ	111
Yêu cầu phi chức năng	111
Tiêu chí chấp nhận	111
3.2.20. Đặc tả Use Case US38 - Dự báo Burnup của dự án	112
Luồng chính	112
Luồng thay thế và ngoại lệ	112
Quy tắc nghiệp vụ	113
Yêu cầu phi chức năng	113
Tiêu chí chấp nhận	113
3.2.21. Đặc tả Use Case US39 - Kiểm toán thay đổi cơ cấu tổ chức	114
Luồng chính	114
Luồng thay thế và ngoại lệ	114
Quy tắc nghiệp vụ	115
Yêu cầu phi chức năng	115
Tiêu chí chấp nhận	115

3.2.22. Đặc tả Use Case US40 - Tra cứu nhật ký kiểm toán bảo mật	116
Luồng chính	116
Luồng thay thế và ngoại lệ	116
Quy tắc nghiệp vụ	117
Yêu cầu phi chức năng	117
Tiêu chí chấp nhận	117
3.3. Thiết kế và triển khai	118
3.4. Daily Scrum	118
3.5. Sprint Review	119
3.6. Sprint Retrospective	119
PHỤ LỤC 1. BIÊN BẢN SPRINT PLANNING	121
Phụ lục 1.1. Sprint Planning 1	121
Phụ lục 1.2. Sprint Planning 2	121
PHỤ LỤC 2. DAILY SCRUM	121
TÀI LIỆU THAM KHẢO	121

PHẦN 1
TỔNG QUAN

1. Lý do chọn đề tài

Doanh nghiệp cần một nền tảng thống nhất để tổ chức nhân sự, lập kế hoạch dự án, phân công công việc, theo dõi tiến độ, cộng tác và quản lý các yêu cầu hành chính. Khi thông tin bị phân tán qua nhiều công cụ, người quản lý khó nhìn thấy rủi ro, nhân viên dễ bỏ sót trách nhiệm và dữ liệu kiểm toán không đầy đủ. TaskSyncEnterprise được chọn nhằm giải quyết bài toán đó.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng nền tảng Full-stack sử dụng React, FastAPI, SQL Server và Redis.
- Chuẩn hóa Product Backlog, Sprint Backlog, Daily Scrum, Review và Retrospective.
- Áp dụng phân quyền, audit, realtime và các quy tắc nhất quán dữ liệu.
- Tạo hồ sơ có thể tiếp tục cập nhật khi nhóm bổ sung ảnh, video và bằng chứng kiểm thử.

3. Nhiệm vụ và phương pháp

Nhóm khảo sát yêu cầu, phân tích tài liệu, đọc mã nguồn, xây dựng backlog, phân rã User Story thành công việc kỹ thuật, thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu, triển khai theo Sprint, kiểm thử và tổng hợp bằng chứng. Báo cáo mẫu 106 trang được dùng làm khung tổ chức, không sao chép nội dung nghiệp vụ rập phim.

4. Phạm vi đề tài

- Xác thực, phiên đăng nhập và RBAC.
- Tổ chức, phòng ban, nhóm và hồ sơ nhân viên.
- Dự án, Backlog, Sprint, Task, Kanban và cộng tác.
- Tập đính kèm, thông báo đa kênh, nghỉ phép, làm thêm giờ.
- Dashboard, báo cáo, audit và hỗ trợ vận hành.

5. Quy ước hai Sprint

Sprint mới	Sprint nguồn được gộp	Thời gian	Phạm vi	Story Points
Sprint 1	Sprint cũ 1 + 2	02/07-30/07/2026	US01-US18	107

Sprint mới	Sprint nguồn được gộp	Thời gian	Phạm vi	Story Points
Sprint 2	Sprint cũ 3 + 4	30/07-27/08/2026	US19-US40	135

Kiểm soát số liệu: Tổng từng dòng Product Backlog là 242 Story Points; ô Summary trong một nguồn ghi 228 Story Points. Bản báo cáo dùng 242 vì có thể truy vết tới từng User Story.

PHẦN 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Agile và Scrum

Agile là định hướng phát triển nhấn mạnh khả năng thích ứng, cộng tác với khách hàng và giao phần mềm có giá trị theo từng phần nhỏ. Scrum là một framework cụ thể để hiện thực hóa các nguyên tắc này thông qua chu kỳ Sprint, Product Backlog, các sự kiện kiểm tra - thích nghi và một nhóm đa chức năng tự tổ chức.

1.1. Bốn giá trị của Tuyên ngôn Agile

- Cá nhân và tương tác quan trọng hơn quy trình và công cụ.
- Phần mềm hoạt động quan trọng hơn tài liệu quá mức.
- Cộng tác với khách hàng quan trọng hơn thương lượng hợp đồng.
- Phản hồi với thay đổi quan trọng hơn bám cứng vào kế hoạch.

2. Năm giá trị Scrum

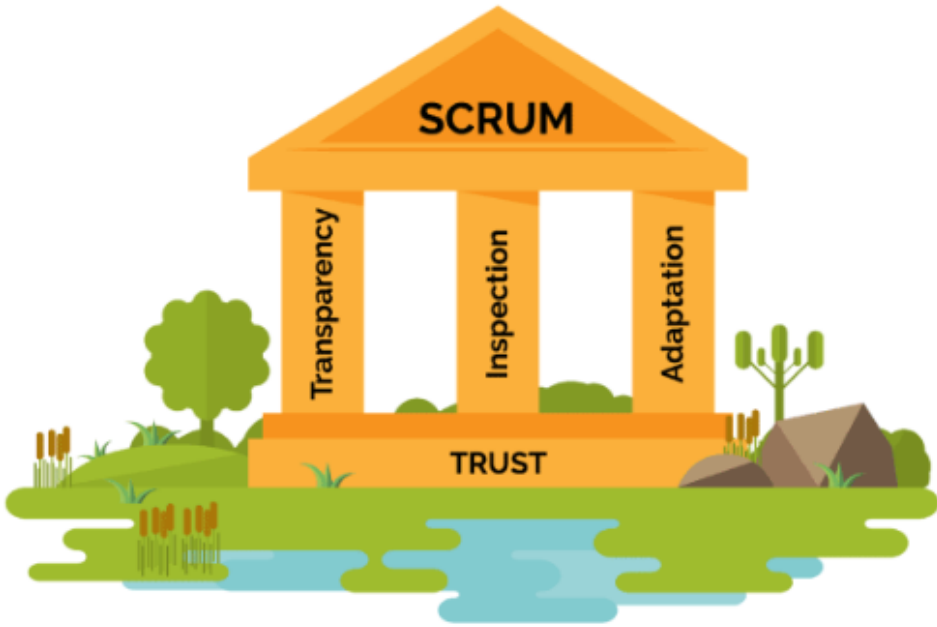
Giá trị	Áp dụng trong TaskSyncEnterprise
Dũng cảm	Thẳng thắn nêu rủi ro, thử nghiệm giải pháp mới và xử lý vấn đề khó.
Tập trung	Ưu tiên Sprint Goal, giới hạn công việc đang làm và tránh phân tán nguồn lực.
Cam kết	Chủ động chịu trách nhiệm với mục tiêu chung và Definition of Done.
Tôn trọng	Công nhận năng lực, chuyên môn và quyền đóng góp của từng thành viên.
Cởi mở	Minh bạch về tiến độ, trở ngại, chất lượng và thay đổi phạm vi.



Hình. Năm giá trị cốt lõi của Scrum

3. Ba trụ cột Scrum

Trụ cột	Cách vận dụng
Minh bạch	Backlog, trạng thái Task, blocker, tiêu chí Done và rủi ro phải được nhìn thấy và hiểu giống nhau.
Thanh tra	Daily Scrum, Review, kiểm thử và dashboard được dùng để phát hiện sai lệch sớm.
Thích nghi	Backlog, cách phân công và giải pháp kỹ thuật được điều chỉnh khi bằng chứng cho thấy kế hoạch không còn phù hợp.



Hình. Ba trụ cột Scrum trên nền tảng lòng tin

4. Artifact và cam kết

Artifact	Ý nghĩa	Cam kết
Product Backlog	Danh sách có thứ tự mọi yêu cầu sản phẩm	Product Goal
Sprint Backlog	Sprint Goal, các Product Backlog Item được chọn và kế hoạch thực hiện	Sprint Goal
Increment	Tổng phần sản phẩm đã hoàn thành và có thể sử dụng	Definition of Done

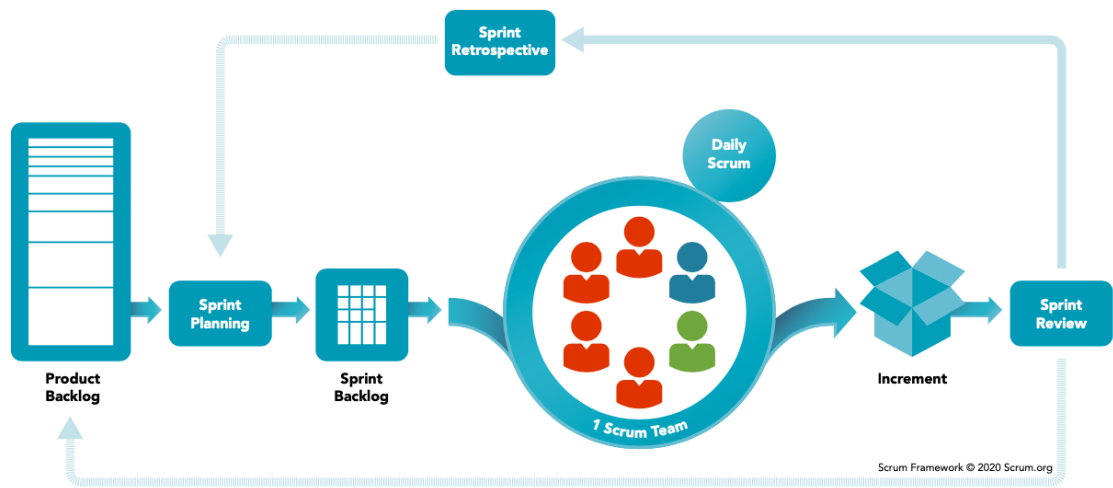
5. Vai trò và trách nhiệm

Vai trò	Trách nhiệm chính
Product Owner	Tối đa hóa giá trị, sắp xếp Product Backlog và làm rõ mục tiêu.
Scrum Master	Bảo vệ framework, tháo gỡ trở ngại và giúp nhóm cải tiến.
Development Team	Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tạo Increment đạt Done.

6. Các sự kiện Scrum

Sự kiện	Mục tiêu
Sprint Planning	Xác định vì sao Sprint có giá trị, làm gì và làm như thế nào.
Daily Scrum	Kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và lập kế hoạch cho 24 giờ tiếp theo.
Sprint Review	Kiểm tra Increment cùng stakeholder và cập nhật Product Backlog.
Sprint Retrospective	Lựa chọn cải tiến cụ thể cho con người, quy trình và công cụ.

SCRUM FRAMEWORK



Hình. Scrum Framework

7. Ước lượng, ưu tiên và Definition of Done

Nhóm sử dụng Story Points để ước lượng tương đối độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực. Ưu tiên được cân nhắc theo giá trị kinh doanh, phụ thuộc kỹ thuật và rủi ro. Một hạng mục chỉ được xem là Done khi mã nguồn đã được review, kiểm thử đạt, tài liệu liên quan được cập nhật, không còn lỗi nghiêm trọng mở và có bằng chứng truy vết.

8. Burndown/Burnup và kiểm soát tiến độ

Burndown theo dõi khối lượng còn lại; Burnup theo dõi khối lượng đã hoàn thành so với tổng phạm vi. Trong bộ workbook, các chỉ số được tính bằng công thức từ Product Backlog và bảng phân rã công việc để tránh tổng hợp thủ công.

PHẦN 3

DIỄN BIẾN TRONG QUY TRÌNH SCRUM

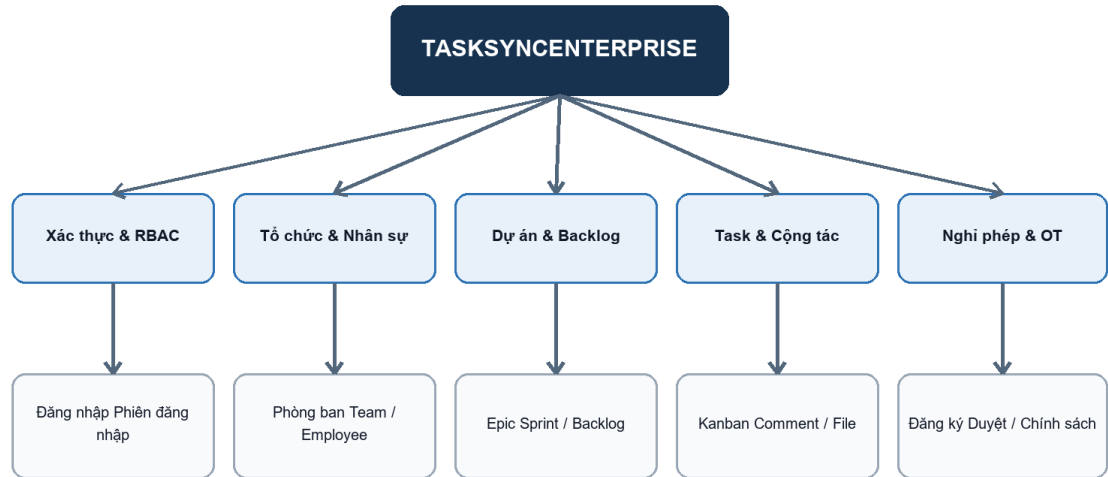
CHƯƠNG I. TỔ CHỨC PRODUCT BACKLOG

1.1. Đối tượng người dùng

Đối tượng	Nhu cầu chính
Quản trị viên	Cấu hình hệ thống, tài khoản, vai trò, cơ cấu tổ chức, audit.
Quản lý / Trưởng nhóm	Lập kế hoạch dự án, phân công Task, phê duyệt yêu cầu, xem báo cáo.
Nhân viên	Thực hiện Task, cộng tác, gửi nghỉ phép/làm thêm giờ và nhận thông báo.
Product Owner	Ưu tiên Backlog, xác định Product Goal và chấp nhận kết quả.
Kiểm toán / Vận hành	Theo dõi log, rủi ro, hiệu năng và khả năng phục hồi.

Sơ đồ phân rã chức năng

Phân nhóm phạm vi sản phẩm phục vụ Product Backlog

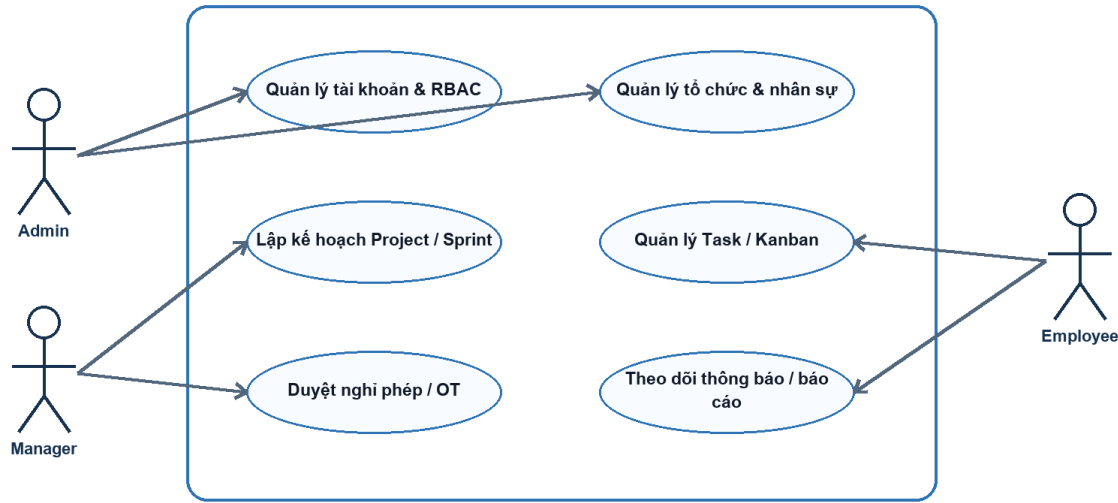


Hình. Phân rã chức năng TaskSyncEnterprise

Các nhánh chức năng dùng chung cho cả hai Sprint. Báo cáo chỉ giải thích ký pháp một lần: khối cấp trên là phạm vi sản phẩm, khối cấp dưới là miền chức năng và các mũi tên thể hiện quan hệ phân rã.

Use Case tổng quát

Ba nhóm tác nhân chính và các năng lực nghiệp vụ



Hình. Use Case tổng quát

1.2. Scrum Team

Mã	Họ tên	MSSV	Vai trò
A	Phạm Tuấn Anh	2311558672	Product Owner / Full-stack
B	Nguyễn Đức Mạnh	2200010420	Backend Developer
C	Nguyễn Lê Huy Hoàng	2311554285	Frontend Developer
D	Phạm Anh Tuấn	2311559121	QA / Tester
E	Nguyễn Lê Thành Nhân	2000004897	Business Analyst / Documentation

1.3. Danh sách Epic

Epic	Tên Epic	Số User Stories
EP01	Xác thực và kiểm soát truy cập	4
EP02	Quản lý hồ sơ nhân viên	3
EP03	Quản lý cơ cấu phòng ban	3
EP04	Quản lý dự án và phân bổ nhóm	4
EP05	Vòng đời công việc và Kanban	4

Epic	Tên Epic	Số User Stories
EP06	Cộng tác nhóm	1
EP07	Quản lý tài liệu và tệp	4
EP08	Quản lý nghỉ phép	4
EP09	Quản lý làm thêm giờ	3
EP10	Thông báo đa kênh	4
EP11	Phân tích hiệu suất và báo cáo	4
EP12	Kiểm toán và an toàn hệ thống	2

1.4. Product Backlog tổng hợp

US	Epic	Tên User Story	Ưu tiên	SP	Sprint
US01	EP01	Đăng nhập người dùng an toàn	Cao	3	Sprint 1
US02	EP01	Tự động gia hạn phiên đăng nhập	Thấp	5	Sprint 1
US03	EP01	Thiết lập danh mục vai trò	Trung bình	5	Sprint 1
US04	EP01	Kiểm soát truy cập theo vai trò	Trung bình	8	Sprint 1
US05	EP04	Trình hướng dẫn tạo dự án	Trung bình	3	Sprint 1
US06	EP04	Phân công thành viên vào dự án	Cao	5	Sprint 1
US07	EP05	Bảng Kanban quản lý công việc	Cao	5	Sprint 1
US08	EP07	Tải nhiều tài liệu cùng lúc	Thấp	5	Sprint 1
US09	EP02	Tạo hồ sơ nhân viên	Cao	5	Sprint 1
US10	EP02	Nhập danh sách nhân viên hàng loạt	Trung bình	8	Sprint 1
US11	EP02	Gán quản lý trực tiếp	Cao	3	Sprint 1
US12	EP03	Thiết lập cơ cấu phòng ban	Cao	5	Sprint 1
US13	EP03	Bổ nhiệm trưởng phòng	Trung bình	5	Sprint 1
US14	EP03	Quy trình phê duyệt chuyển phòng ban	Thấp	13	Sprint 1
US15	EP05	Sơ đồ phụ thuộc công việc	Trung bình	5	Sprint 1
US16	EP04	Bộ lọc Backlog nâng cao	Trung bình	8	Sprint 1

US	Epic	Tên User Story	Ưu tiên	SP	Sprint
US17	EP05	Phân rã công việc	Thấp	8	Sprint 1
US18	EP06	Luồng bình luận cộng tác	Thấp	8	Sprint 1
US19	EP05	Trình soạn thảo tạo công việc	Cao	5	Sprint 2
US20	EP07	Thông báo khi nhắc tên người dùng	Trung bình	5	Sprint 2
US21	EP07	Dọn dẹp tệp không còn sử dụng	Trung bình	5	Sprint 2
US22	EP08	Gửi đơn nghỉ phép	Cao	5	Sprint 2
US23	EP08	Bảng phê duyệt đơn nghỉ phép	Cao	5	Sprint 2
US24	EP08	Tích lũy số dư phép năm	Trung bình	8	Sprint 2
US25	EP08	Hủy đơn nghỉ khẩn cấp	Trung bình	5	Sprint 2
US26	EP09	Gửi yêu cầu làm thêm giờ	Cao	5	Sprint 2
US27	EP09	Bảng phê duyệt làm thêm giờ	Cao	5	Sprint 2
US28	EP09	Kiểm tra chính sách làm thêm giờ	Trung bình	8	Sprint 2
US29	EP10	Cảnh báo thời gian thực trong ứng dụng	Cao	8	Sprint 2
US30	EP04	Theo dõi cột mốc dự án	Trung bình	5	Sprint 2
US31	EP07	Bảo mật tệp đính kèm công việc	Cao	5	Sprint 2
US32	EP10	Cài đặt kênh nhận thông báo	Trung bình	3	Sprint 2
US33	EP10	Email tổng hợp công việc hằng ngày	Thấp	5	Sprint 2
US34	EP10	Gửi lại thông báo thất bại	Thấp	5	Sprint 2
US35	EP11	Dashboard hiệu suất vận hành	Cao	8	Sprint 2
US36	EP11	Bản đồ phân bổ nguồn lực phòng ban	Trung bình	8	Sprint 2
US37	EP11	Trình tạo báo cáo dự án tùy chỉnh	Trung bình	8	Sprint 2
US38	EP11	Dự báo Burnup của dự án	Trung bình	8	Sprint 2
US39	EP12	Kiểm toán thay đổi cơ cấu tổ chức	Cao	8	Sprint 2
US40	EP12	Tra cứu nhật ký kiểm toán bảo mật	Cao	8	Sprint 2

ẢNH CẦN BỔ SUNG
Tên file đề xuất: product_backlog_board.png

Ảnh chụp Product Backlog sau khi nhóm cập nhật đầy đủ 40 User Stories và bộ lọc Sprint.

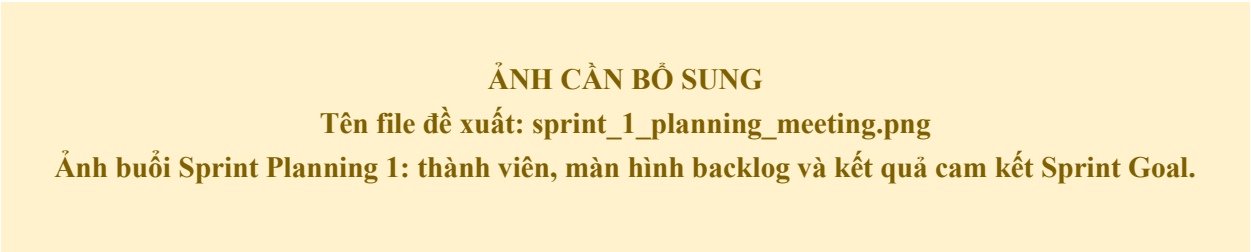
CHƯƠNG 2. DIỄN BIẾN SPRINT 1

2.1. Lập kế hoạch Sprint

Nội dung	Chi tiết
Thời gian	02/07-30/07/2026
Sprint Goal	Hoàn thiện nền tảng xác thực, tổ chức, dự án, Backlog, Kanban và cộng tác cốt lõi.
Phạm vi	US01-US18
Quy mô	18 User Stories - 107 Story Points
Definition of Done	Code review; kiểm thử đạt; cập nhật tài liệu; không còn lỗi nghiêm trọng; có evidence.

US	Tên User Story	Ưu tiên	SP	Epic
US01	Đăng nhập người dùng an toàn	Cao	3	EP01
US02	Tự động gia hạn phiên đăng nhập	Thấp	5	EP01
US03	Thiết lập danh mục vai trò	Trung bình	5	EP01
US04	Kiểm soát truy cập theo vai trò	Trung bình	8	EP01
US05	Trình hướng dẫn tạo dự án	Trung bình	3	EP04
US06	Phân công thành viên vào dự án	Cao	5	EP04
US07	Bảng Kanban quản lý công việc	Cao	5	EP05
US08	Tải nhiều tài liệu cùng lúc	Thấp	5	EP07
US09	Tạo hồ sơ nhân viên	Cao	5	EP02
US10	Nhập danh sách nhân viên hàng loạt	Trung bình	8	EP02
US11	Gán quản lý trực tiếp	Cao	3	EP02
US12	Thiết lập cơ cấu phòng ban	Cao	5	EP03
US13	Bổ nhiệm trưởng phòng	Trung bình	5	EP03
US14	Quy trình phê duyệt chuyển phòng ban	Thấp	13	EP03
US15	Sơ đồ phụ thuộc công việc	Trung bình	5	EP05
US16	Bộ lọc Backlog nâng cao	Trung bình	8	EP04

US	Tên User Story	Ưu tiên	SP	Epic
US17	Phân rã công việc	Thấp	8	EP05
US18	Luồng bình luận cộng tác	Thấp	8	EP06



2.2. Đặc tả yêu cầu trong Sprint

2.2.1. Đặc tả Use Case US01 - Đăng nhập người dùng an toàn

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US01
Tên Use Case	Đăng nhập người dùng an toàn
Epic	EP01 - Xác thực và kiểm soát truy cập
Tác nhân	Nhân viên; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	3
Mô tả	Nhân viên sử dụng chức năng đăng nhập người dùng an toàn để truy cập đúng phạm vi quyền và duy trì phiên làm việc an toàn.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- Người dùng mở chức năng “Đăng nhập người dùng an toàn” từ menu phù hợp với vai trò.
- Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Đăng nhập người dùng an toàn” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.2. Đặc tả Use Case US02 - Tự động gia hạn phiên đăng nhập

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US02
Tên Use Case	Tự động gia hạn phiên đăng nhập
Epic	EP01 - Xác thực và kiểm soát truy cập
Tác nhân	Nhân viên; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Thấp
Story Points	5
Mô tả	Nhân viên sử dụng chức năng tự động gia hạn phiên đăng nhập để truy cập đúng phạm vi quyền và duy trì phiên làm việc an toàn.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 7. Người dùng mở chức năng “Tự động gia hạn phiên đăng nhập” từ menu phù hợp với vai trò.
- 8. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 9. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 10. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 11. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 12. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Tự động gia hạn phiên đăng nhập” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.3. Đặc tả Use Case US03 - Thiết lập danh mục vai trò

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US03
Tên Use Case	Thiết lập danh mục vai trò
Epic	EP01 - Xác thực và kiểm soát truy cập
Tác nhân	Nhân viên; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	5
Mô tả	Nhân viên sử dụng chức năng thiết lập danh mục vai trò để truy cập đúng phạm vi quyền và duy trì phiên làm việc an toàn.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 13. Người dùng mở chức năng “Thiết lập danh mục vai trò” từ menu phù hợp với vai trò.
- 14. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 15. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 16. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 17. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 18. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Thiết lập danh mục vai trò” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.4. Đặc tả Use Case US04 - Kiểm soát truy cập theo vai trò

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US04
Tên Use Case	Kiểm soát truy cập theo vai trò
Epic	EP01 - Xác thực và kiểm soát truy cập
Tác nhân	Nhân viên; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	8
Mô tả	Nhân viên sử dụng chức năng kiểm soát truy cập theo vai trò để truy cập đúng phạm vi quyền và duy trì phiên làm việc an toàn.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 19. Người dùng mở chức năng “Kiểm soát truy cập theo vai trò” từ menu phù hợp với vai trò.
- 20. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 21. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 22. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 23. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 24. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Kiểm soát truy cập theo vai trò” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.5. Đặc tả Use Case US05 - Trình hướng dẫn tạo dự án

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US05
Tên Use Case	Trình hướng dẫn tạo dự án
Epic	EP04 - Quản lý dự án và phân bổ nhóm
Tác nhân	Quản lý dự án; Product Owner
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	3
Mô tả	Quản lý dự án thực hiện trình hướng dẫn tạo dự án để thiết lập phạm vi, nguồn lực và kế hoạch của dự án.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 25. Người dùng mở chức năng “Trình hướng dẫn tạo dự án” từ menu phù hợp với vai trò.
- 26. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 27. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 28. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 29. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 30. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Trình hướng dẫn tạo dự án” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.6. Đặc tả Use Case US06 - Phân công thành viên vào dự án

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US06
Tên Use Case	Phân công thành viên vào dự án
Epic	EP04 - Quản lý dự án và phân bổ nhóm
Tác nhân	Quản lý dự án; Product Owner
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	5
Mô tả	Quản lý dự án thực hiện phân công thành viên vào dự án để thiết lập phạm vi, nguồn lực và kế hoạch của dự án.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 31. Người dùng mở chức năng “Phân công thành viên vào dự án” từ menu phù hợp với vai trò.
- 32. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 33. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 34. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 35. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 36. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Phân công thành viên vào dự án” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.7. Đặc tả Use Case US07 - Bảng Kanban quản lý công việc

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US07
Tên Use Case	Bảng Kanban quản lý công việc
Epic	EP05 - Vòng đời công việc và Kanban
Tác nhân	Thành viên dự án; Quản lý dự án
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	5
Mô tả	Thành viên dự án sử dụng bảng kanban quản lý công việc để tổ chức, theo dõi và cộng tác trên công việc.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 37. Người dùng mở chức năng “Bảng Kanban quản lý công việc” từ menu phù hợp với vai trò.
- 38. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 39. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 40. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 41. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 42. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Bảng Kanban quản lý công việc” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.8. Đặc tả Use Case US08 - Tải nhiều tài liệu cùng lúc

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US08
Tên Use Case	Tải nhiều tài liệu cùng lúc
Epic	EP07 - Quản lý tài liệu và tệp
Tác nhân	Thành viên dự án; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Thấp
Story Points	5
Mô tả	Thành viên dự án sử dụng tải nhiều tài liệu cùng lúc để quản lý tài liệu có kiểm soát quyền và dấu vết.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 43. Người dùng mở chức năng “Tải nhiều tài liệu cùng lúc” từ menu phù hợp với vai trò.
- 44. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 45. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 46. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 47. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 48. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Tập phải được kiểm tra loại MIME, dung lượng, phạm vi dự án và quyền tải xuống.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Tải nhiều tài liệu cùng lúc” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.9. Đặc tả Use Case US09 - Tạo hồ sơ nhân viên

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US09
Tên Use Case	Tạo hồ sơ nhân viên
Epic	EP02 - Quản lý hồ sơ nhân viên
Tác nhân	Quản trị viên nhân sự; Quản lý phòng ban
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	5
Mô tả	Quản trị viên nhân sự thực hiện tạo hồ sơ nhân viên nhằm duy trì cơ cấu tổ chức và dữ liệu nhân sự nhất quán.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 49. Người dùng mở chức năng “Tạo hồ sơ nhân viên” từ menu phù hợp với vai trò.
- 50. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 51. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 52. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 53. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 54. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Tạo hồ sơ nhân viên” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.10. Đặc tả Use Case US10 - Nhập danh sách nhân viên hàng loạt

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US10
Tên Use Case	Nhập danh sách nhân viên hàng loạt
Epic	EP02 - Quản lý hồ sơ nhân viên
Tác nhân	Quản trị viên nhân sự; Quản lý phòng ban
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	8
Mô tả	Quản trị viên nhân sự thực hiện nhập danh sách nhân viên hàng loạt nhằm duy trì cơ cấu tổ chức và dữ liệu nhân sự nhất quán.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 55. Người dùng mở chức năng “Nhập danh sách nhân viên hàng loạt” từ menu phù hợp với vai trò.
- 56. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 57. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 58. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 59. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 60. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Nhập danh sách nhân viên hàng loạt” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.11. Đặc tả Use Case US11 - Gán quản lý trực tiếp

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US11
Tên Use Case	Gán quản lý trực tiếp
Epic	EP02 - Quản lý hồ sơ nhân viên
Tác nhân	Quản trị viên nhân sự; Quản lý phòng ban
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	3
Mô tả	Quản trị viên nhân sự thực hiện gán quản lý trực tiếp nhằm duy trì cơ cấu tổ chức và dữ liệu nhân sự nhất quán.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 61. Người dùng mở chức năng “Gán quản lý trực tiếp” từ menu phù hợp với vai trò.
- 62. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 63. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 64. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 65. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 66. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Gán quản lý trực tiếp” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.12. Đặc tả Use Case US12 - Thiết lập cơ cấu phòng ban

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US12
Tên Use Case	Thiết lập cơ cấu phòng ban
Epic	EP03 - Quản lý cơ cấu phòng ban
Tác nhân	Quản trị viên nhân sự; Quản lý phòng ban
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	5
Mô tả	Quản trị viên nhân sự thực hiện thiết lập cơ cấu phòng ban nhằm duy trì cơ cấu tổ chức và dữ liệu nhân sự nhất quán.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 67. Người dùng mở chức năng “Thiết lập cơ cấu phòng ban” từ menu phù hợp với vai trò.
- 68. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 69. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 70. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 71. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 72. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Thiết lập cơ cấu phòng ban” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.13. Đặc tả Use Case US13 - Bổ nhiệm trưởng phòng

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US13
Tên Use Case	Bổ nhiệm trưởng phòng
Epic	EP03 - Quản lý cơ cấu phòng ban
Tác nhân	Quản trị viên nhân sự; Quản lý phòng ban
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	5
Mô tả	Quản trị viên nhân sự thực hiện bổ nhiệm trưởng phòng nhằm duy trì cơ cấu tổ chức và dữ liệu nhân sự nhất quán.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 73. Người dùng mở chức năng “Bổ nhiệm trưởng phòng” từ menu phù hợp với vai trò.
- 74. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 75. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 76. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 77. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 78. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Bổ nhiệm trưởng phòng” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.14. Đặc tả Use Case US14 - Quy trình phê duyệt chuyển phòng ban

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US14
Tên Use Case	Quy trình phê duyệt chuyển phòng ban
Epic	EP03 - Quản lý cơ cấu phòng ban
Tác nhân	Quản trị viên nhân sự; Quản lý phòng ban
Độ ưu tiên	Thấp
Story Points	13
Mô tả	Quản trị viên nhân sự thực hiện quy trình phê duyệt chuyển phòng ban nhằm duy trì cơ cấu tổ chức và dữ liệu nhân sự nhất quán.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 79. Người dùng mở chức năng “Quy trình phê duyệt chuyển phòng ban” từ menu phù hợp với vai trò.
- 80. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 81. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 82. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 83. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 84. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Quy trình phê duyệt chuyển phòng ban” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.15. Đặc tả Use Case US15 - Sơ đồ phụ thuộc công việc

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US15
Tên Use Case	Sơ đồ phụ thuộc công việc
Epic	EP05 - Vòng đời công việc và Kanban
Tác nhân	Thành viên dự án; Quản lý dự án
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	5
Mô tả	Thành viên dự án sử dụng sơ đồ phụ thuộc công việc để tổ chức, theo dõi và cộng tác trên công việc.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 85. Người dùng mở chức năng “Sơ đồ phụ thuộc công việc” từ menu phù hợp với vai trò.
- 86. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 87. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 88. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 89. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 90. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Sơ đồ phụ thuộc công việc” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.16. Đặc tả Use Case US16 - Bộ lọc Backlog nâng cao

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US16
Tên Use Case	Bộ lọc Backlog nâng cao
Epic	EP04 - Quản lý dự án và phân bổ nhóm
Tác nhân	Quản lý dự án; Product Owner
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	8
Mô tả	Quản lý dự án thực hiện bộ lọc backlog nâng cao để thiết lập phạm vi, nguồn lực và kế hoạch của dự án.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 91. Người dùng mở chức năng “Bộ lọc Backlog nâng cao” từ menu phù hợp với vai trò.
- 92. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 93. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 94. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 95. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 96. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Bộ lọc Backlog nâng cao” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.17. Đặc tả Use Case US17 - Phân rã công việc

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US17
Tên Use Case	Phân rã công việc
Epic	EP05 - Vòng đời công việc và Kanban
Tác nhân	Thành viên dự án; Quản lý dự án
Độ ưu tiên	Thấp
Story Points	8
Mô tả	Thành viên dự án sử dụng phân rã công việc để tổ chức, theo dõi và cộng tác trên công việc.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

97. Người dùng mở chức năng “Phân rã công việc” từ menu phù hợp với vai trò.
98. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
99. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
100. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
101. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
102. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Phân rã công việc” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.2.18. Đặc tả Use Case US18 - Luồng bình luận cộng tác

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US18
Tên Use Case	Luồng bình luận cộng tác
Epic	EP06 - Cộng tác nhóm
Tác nhân	Thành viên dự án; Quản lý dự án
Độ ưu tiên	Thấp
Story Points	8
Mô tả	Thành viên dự án sử dụng luồng bình luận cộng tác để tổ chức, theo dõi và cộng tác trên công việc.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 103. Người dùng mở chức năng “Luồng bình luận cộng tác” từ menu phù hợp với vai trò.
- 104. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 105. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 106. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 107. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 108. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

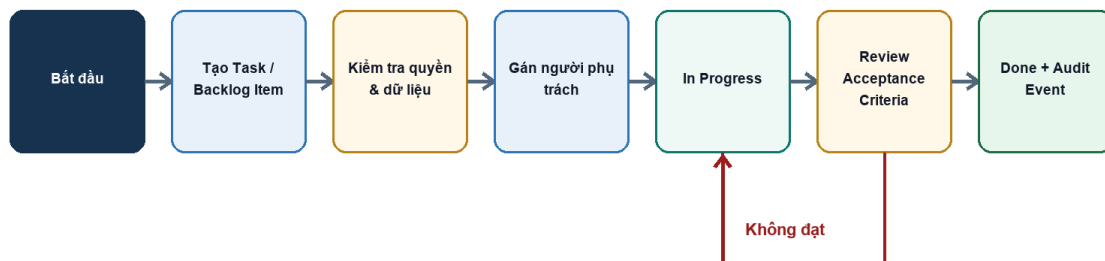
Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Luồng bình luận cộng tác” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

2.3. Thiết kế và triển khai

Activity Diagram - Vòng đời Task

Từ backlog đến Done, có kiểm tra quyền, review và audit



Hình. Activity Diagram vòng đời Task

Vòng đời Task được dùng chung cho toàn sản phẩm: tạo, kiểm tra quyền, phân công, thực hiện, review tiêu chí chấp nhận và ghi audit. Các chương sau chỉ tham chiếu lại sơ đồ này, không lặp lại phần giải thích.

ẢNH CẦN BỔ SUNG

Tên file đề xuất: `sprint_1_implementation_evidence.png`

Ảnh màn hình chức năng chính hoặc pull request/commit minh chứng kết quả triển khai của Sprint.

2.4. Daily Scrum

Biên bản Daily Scrum đã được tách thành tài liệu

Daily_Scrum_1_TaskSyncEnterprise.docx. Mỗi ngày có ba nội dung: đã làm, sẽ làm và trở ngại; các dòng chưa có bằng chứng được đánh dấu để nhóm xác nhận.

ẢNH CẦN BỔ SUNG

Tên file đề xuất: `sprint_1_daily_meeting_photo.png`

Ảnh hoặc đường dẫn video ghi hình Daily Scrum; nên thể hiện ngày họp và danh sách người tham dự.

2.5. Sprint Review

Hạng mục	Nội dung đánh giá
Mục tiêu Sprint	Hoàn thiện nền tảng xác thực, tổ chức, dự án, Backlog, Kanban và cộng tác cốt lõi.
Kết quả theo hồ sơ nguồn	Các User Stories được ghi trạng thái Done; cần đối chiếu test/commit/demo trước khi ký biên bản.
Demos and feedback	Demo theo luồng nghiệp vụ chính; ghi phản hồi và chuyển yêu cầu mới về Product Backlog.
Backlog review	Kiểm tra thứ tự ưu tiên, Story Points, phụ thuộc và tiêu chí chấp nhận.
Operational review	Kiểm tra lỗi, hiệu năng, bảo mật, readiness và khả năng khôi phục.

ẢNH CẦN BỔ SUNG
Tên file đề xuất: sprint_1_review_demo.png
Ảnh buổi Sprint Review hoặc màn hình demo Increment; bổ sung phản hồi của giảng viên/stakeholder.

2.6. Sprint Retrospective

Nhóm nội dung	Kết luận
Đã làm tốt	Backlog có mã định danh; vai trò được phân công; mã nguồn và tài liệu được lưu cùng phạm vi.
Chưa làm tốt	Một số nguồn chưa thống nhất họ tên/MSSV, tổng Story Points và bằng chứng trạng thái Done.
Ý tưởng cải tiến	Chuẩn hóa Definition of Done; liên kết mỗi User Story với PR, test, ảnh demo và biên bản.
Hành động tiếp theo	Cập nhật workbook hằng ngày; chốt blocker trong Daily Scrum; không để hạng mục không có người chịu trách nhiệm.

ẢNH CẦN BỔ SUNG
Tên file đề xuất: sprint_1_retrospective_board.png

Ảnh bảng Start/Stop/Continue hoặc Went well/To improve/Action items của Sprint Retrospective.

CHƯƠNG 3. DIỄN BIẾN SPRINT 2

3.1. Lập kế hoạch Sprint

Nội dung	Chi tiết
Thời gian	30/07-27/08/2026
Sprint Goal	Mở rộng Task, tài liệu, nghỉ phép/OT, thông báo, báo cáo và kiểm toán.
Phạm vi	US19-US40
Quy mô	22 User Stories - 135 Story Points
Definition of Done	Code review; kiểm thử đạt; cập nhật tài liệu; không còn lỗi nghiêm trọng; có evidence.

US	Tên User Story	Ưu tiên	SP	Epic
US19	Trình soạn thảo tạo công việc	Cao	5	EP05
US20	Thông báo khi nhắc tên người dùng	Trung bình	5	EP07
US21	Dọn dẹp tệp không còn sử dụng	Trung bình	5	EP07
US22	Gửi đơn nghỉ phép	Cao	5	EP08
US23	Bảng phê duyệt đơn nghỉ phép	Cao	5	EP08
US24	Tích lũy số dư phép năm	Trung bình	8	EP08
US25	Hủy đơn nghỉ khẩn cấp	Trung bình	5	EP08
US26	Gửi yêu cầu làm thêm giờ	Cao	5	EP09
US27	Bảng phê duyệt làm thêm giờ	Cao	5	EP09
US28	Kiểm tra chính sách làm thêm giờ	Trung bình	8	EP09
US29	Cảnh báo thời gian thực trong ứng dụng	Cao	8	EP10
US30	Theo dõi cột mốc dự án	Trung bình	5	EP04
US31	Bảo mật tệp đính kèm công việc	Cao	5	EP07
US32	Cài đặt kênh nhận thông báo	Trung bình	3	EP10
US33	Email tổng hợp công việc hằng ngày	Thấp	5	EP10
US34	Gửi lại thông báo thất bại	Thấp	5	EP10

US	Tên User Story	Ưu tiên	SP	Epic
US35	Dashboard hiệu suất vận hành	Cao	8	EP11
US36	Bản đồ phân bổ nguồn lực phòng ban	Trung bình	8	EP11
US37	Trình tạo báo cáo dự án tùy chỉnh	Trung bình	8	EP11
US38	Dự báo Burnup của dự án	Trung bình	8	EP11
US39	Kiểm toán thay đổi cơ cấu tổ chức	Cao	8	EP12
US40	Tra cứu nhật ký kiểm toán bảo mật	Cao	8	EP12

ẢNH CẦN BỔ SUNG

Tên file đề xuất: **sprint_2_planning_meeting.png**

Ảnh buổi Sprint Planning 2: thành viên, màn hình backlog và kết quả cam kết Sprint Goal.

3.2. Đặc tả yêu cầu trong Sprint

3.2.1. Đặc tả Use Case US19 - Trình soạn thảo tạo công việc

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US19
Tên Use Case	Trình soạn thảo tạo công việc
Epic	EP05 - Vòng đời công việc và Kanban
Tác nhân	Thành viên dự án; Quản lý dự án
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	5
Mô tả	Thành viên dự án sử dụng trình soạn thảo tạo công việc để tổ chức, theo dõi và cộng tác trên công việc.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 109. Người dùng mở chức năng “Trình soạn thảo tạo công việc” từ menu phù hợp với vai trò.
- 110. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 111. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 112. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 113. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 114. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Trình soạn thảo tạo công việc” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.2. Đặc tả Use Case US20 - Thông báo khi nhắc tên người dùng

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US20
Tên Use Case	Thông báo khi nhắc tên người dùng
Epic	EP07 - Quản lý tài liệu và tệp
Tác nhân	Thành viên dự án; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	5
Mô tả	Thành viên dự án sử dụng thông báo khi nhắc tên người dùng để quản lý tài liệu có kiểm soát quyền và dấu vết.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 115. Người dùng mở chức năng “Thông báo khi nhắc tên người dùng” từ menu phù hợp với vai trò.
- 116. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 117. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 118. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 119. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 120. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Tập phải được kiểm tra loại MIME, dung lượng, phạm vi dự án và quyền tải xuống.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Thông báo khi nhắc tên người dùng” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.3. Đặc tả Use Case US21 - Dọn dẹp tệp không còn sử dụng

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US21
Tên Use Case	Dọn dẹp tệp không còn sử dụng
Epic	EP07 - Quản lý tài liệu và tệp
Tác nhân	Thành viên dự án; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	5
Mô tả	Thành viên dự án sử dụng dọn dẹp tệp không còn sử dụng để quản lý tài liệu có kiểm soát quyền và dấu vết.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 121. Người dùng mở chức năng “Dọn dẹp tệp không còn sử dụng” từ menu phù hợp với vai trò.
- 122. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 123. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 124. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 125. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 126. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Tập phải được kiểm tra loại MIME, dung lượng, phạm vi dự án và quyền tải xuống.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Dọn dẹp tập không còn sử dụng” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.4. Đặc tả Use Case US22 - Gửi đơn nghỉ phép

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US22
Tên Use Case	Gửi đơn nghỉ phép
Epic	EP08 - Quản lý nghỉ phép
Tác nhân	Nhân viên; Quản lý trực tiếp; Nhân sự
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	5
Mô tả	Nhân viên thực hiện gửi đơn nghỉ phép theo chính sách hành chính và luồng phê duyệt.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

127. Người dùng mở chức năng “Gửi đơn nghỉ phép” từ menu phù hợp với vai trò.
128. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
129. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
130. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
131. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
132. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Người duyệt không được tự duyệt yêu cầu của chính mình; số dư/chính sách phải được kiểm tra trong cùng giao dịch.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Gửi đơn nghỉ phép” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.5. Đặc tả Use Case US23 - Bảng phê duyệt đơn nghỉ phép

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US23
Tên Use Case	Bảng phê duyệt đơn nghỉ phép
Epic	EP08 - Quản lý nghỉ phép
Tác nhân	Nhân viên; Quản lý trực tiếp; Nhân sự
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	5
Mô tả	Nhân viên thực hiện bảng phê duyệt đơn nghỉ phép theo chính sách hành chính và luồng phê duyệt.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

133. Người dùng mở chức năng “Bảng phê duyệt đơn nghỉ phép” từ menu phù hợp với vai trò.
134. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
135. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
136. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
137. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
138. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Người duyệt không được tự duyệt yêu cầu của chính mình; số dư/chính sách phải được kiểm tra trong cùng giao dịch.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Bảng phê duyệt đơn nghỉ phép” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.6. Đặc tả Use Case US24 - Tích lũy số dư phép năm

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US24
Tên Use Case	Tích lũy số dư phép năm
Epic	EP08 - Quản lý nghỉ phép
Tác nhân	Nhân viên; Quản lý trực tiếp; Nhân sự
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	8
Mô tả	Nhân viên thực hiện tích lũy số dư phép năm theo chính sách hành chính và luồng phê duyệt.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

139. Người dùng mở chức năng “Tích lũy số dư phép năm” từ menu phù hợp với vai trò.
140. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
141. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
142. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
143. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
144. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Người duyệt không được tự duyệt yêu cầu của chính mình; số dư/chính sách phải được kiểm tra trong cùng giao dịch.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Tích lũy số dư phép năm” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.7. Đặc tả Use Case US25 - Hủy đơn nghỉ khẩn cấp

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US25
Tên Use Case	Hủy đơn nghỉ khẩn cấp
Epic	EP08 - Quản lý nghỉ phép
Tác nhân	Nhân viên; Quản lý trực tiếp; Nhân sự
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	5
Mô tả	Nhân viên thực hiện hủy đơn nghỉ khẩn cấp theo chính sách hành chính và luồng phê duyệt.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

145. Người dùng mở chức năng “Hủy đơn nghỉ khẩn cấp” từ menu phù hợp với vai trò.
146. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
147. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
148. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
149. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
150. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Người duyệt không được tự duyệt yêu cầu của chính mình; số dư/chính sách phải được kiểm tra trong cùng giao dịch.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Hủy đơn nghỉ khẩn cấp” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.8. Đặc tả Use Case US26 - Gửi yêu cầu làm thêm giờ

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US26
Tên Use Case	Gửi yêu cầu làm thêm giờ
Epic	EP09 - Quản lý làm thêm giờ
Tác nhân	Nhân viên; Quản lý trực tiếp; Nhân sự
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	5
Mô tả	Nhân viên thực hiện gửi yêu cầu làm thêm giờ theo chính sách hành chính và luồng phê duyệt.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

151. Người dùng mở chức năng “Gửi yêu cầu làm thêm giờ” từ menu phù hợp với vai trò.
152. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
153. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
154. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
155. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
156. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Người duyệt không được tự duyệt yêu cầu của chính mình; số dư/chính sách phải được kiểm tra trong cùng giao dịch.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Gửi yêu cầu làm thêm giờ” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.9. Đặc tả Use Case US27 - Bảng phê duyệt làm thêm giờ

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US27
Tên Use Case	Bảng phê duyệt làm thêm giờ
Epic	EP09 - Quản lý làm thêm giờ
Tác nhân	Nhân viên; Quản lý trực tiếp; Nhân sự
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	5
Mô tả	Nhân viên thực hiện bảng phê duyệt làm thêm giờ theo chính sách hành chính và luồng phê duyệt.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

157. Người dùng mở chức năng “Bảng phê duyệt làm thêm giờ” từ menu phù hợp với vai trò.
158. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
159. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
160. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
161. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
162. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Người duyệt không được tự duyệt yêu cầu của chính mình; số dư/chính sách phải được kiểm tra trong cùng giao dịch.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Bảng phê duyệt làm thêm giờ” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.10. Đặc tả Use Case US28 - Kiểm tra chính sách làm thêm giờ

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US28
Tên Use Case	Kiểm tra chính sách làm thêm giờ
Epic	EP09 - Quản lý làm thêm giờ
Tác nhân	Nhân viên; Quản lý trực tiếp; Nhân sự
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	8
Mô tả	Nhân viên thực hiện kiểm tra chính sách làm thêm giờ theo chính sách hành chính và luồng phê duyệt.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 163. Người dùng mở chức năng “Kiểm tra chính sách làm thêm giờ” từ menu phù hợp với vai trò.
- 164. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 165. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 166. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 167. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 168. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Người duyệt không được tự duyệt yêu cầu của chính mình; số dư/chính sách phải được kiểm tra trong cùng giao dịch.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Kiểm tra chính sách làm thêm giờ” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.11. Đặc tả Use Case US29 - Cảnh báo thời gian thực trong ứng dụng

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US29
Tên Use Case	Cảnh báo thời gian thực trong ứng dụng
Epic	EP10 - Thông báo đa kênh
Tác nhân	Người dùng hệ thống; Dịch vụ thông báo
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	8
Mô tả	Người dùng hệ thống sử dụng cảnh báo thời gian thực trong ứng dụng để nhận thông tin đúng sự kiện, đúng kênh và đúng thời điểm.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 169. Người dùng mở chức năng “Cảnh báo thời gian thực trong ứng dụng” từ menu phù hợp với vai trò.
- 170. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 171. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 172. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 173. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 174. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Lỗi gửi phải lưu trạng thái, số lần retry và phản hồi nhà cung cấp; không tạo thông báo trùng cho cùng event_id.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Cảnh báo thời gian thực trong ứng dụng” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.12. Đặc tả Use Case US30 - Theo dõi cột mốc dự án

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US30
Tên Use Case	Theo dõi cột mốc dự án
Epic	EP04 - Quản lý dự án và phân bổ nhóm
Tác nhân	Quản lý dự án; Product Owner
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	5
Mô tả	Quản lý dự án thực hiện theo dõi cột mốc dự án để thiết lập phạm vi, nguồn lực và kế hoạch của dự án.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

175. Người dùng mở chức năng “Theo dõi cột mốc dự án” từ menu phù hợp với vai trò.
176. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
177. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
178. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
179. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
180. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Theo dõi cột mốc dự án” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.13. Đặc tả Use Case US31 - Bảo mật tệp đính kèm công việc

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US31
Tên Use Case	Bảo mật tệp đính kèm công việc
Epic	EP07 - Quản lý tài liệu và tệp
Tác nhân	Thành viên dự án; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	5
Mô tả	Thành viên dự án sử dụng bảo mật tệp đính kèm công việc để quản lý tài liệu có kiểm soát quyền và dấu vết.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

181.
- Người dùng mở chức năng “Bảo mật tệp đính kèm công việc” từ menu phù hợp với vai trò.
182.
- Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
183.
- Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
184.
- Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
185.
- Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
186.
- Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Tập phải được kiểm tra loại MIME, dung lượng, phạm vi dự án và quyền tải xuống.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Bảo mật tệp đính kèm công việc” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.14. Đặc tả Use Case US32 - Cài đặt kênh nhận thông báo

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US32
Tên Use Case	Cài đặt kênh nhận thông báo
Epic	EP10 - Thông báo đa kênh
Tác nhân	Người dùng hệ thống; Dịch vụ thông báo
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	3
Mô tả	Người dùng hệ thống sử dụng cài đặt kênh nhận thông báo để nhận thông tin đúng sự kiện, đúng kênh và đúng thời điểm.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 187. Người dùng mở chức năng “Cài đặt kênh nhận thông báo” từ menu phù hợp với vai trò.
- 188. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 189. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 190. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 191. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 192. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Lỗi gửi phải lưu trạng thái, số lần retry và phản hồi nhà cung cấp; không tạo thông báo trùng cho cùng event_id.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Cài đặt kênh nhận thông báo” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.15. Đặc tả Use Case US33 - Email tổng hợp công việc hằng ngày

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US33
Tên Use Case	Email tổng hợp công việc hằng ngày
Epic	EP10 - Thông báo đa kênh
Tác nhân	Người dùng hệ thống; Dịch vụ thông báo
Độ ưu tiên	Thấp
Story Points	5
Mô tả	Người dùng hệ thống sử dụng email tổng hợp công việc hằng ngày để nhận thông tin đúng sự kiện, đúng kênh và đúng thời điểm.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

193. Người dùng mở chức năng “Email tổng hợp công việc hằng ngày” từ menu phù hợp với vai trò.
194. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
195. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
196. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
197. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
198. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Lỗi gửi phải lưu trạng thái, số lần retry và phản hồi nhà cung cấp; không tạo thông báo trùng cho cùng event_id.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Email tổng hợp công việc hằng ngày” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.16. Đặc tả Use Case US34 - Gửi lại thông báo thất bại

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US34
Tên Use Case	Gửi lại thông báo thất bại
Epic	EP10 - Thông báo đa kênh
Tác nhân	Người dùng hệ thống; Dịch vụ thông báo
Độ ưu tiên	Thấp
Story Points	5
Mô tả	Người dùng hệ thống sử dụng gửi lại thông báo thất bại để nhận thông tin đúng sự kiện, đúng kênh và đúng thời điểm.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

199. Người dùng mở chức năng “Gửi lại thông báo thất bại” từ menu phù hợp với vai trò.
200. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
201. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
202. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
203. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
204. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.
- Lỗi gửi phải lưu trạng thái, số lần retry và phản hồi nhà cung cấp; không tạo thông báo trùng cho cùng event_id.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Gửi lại thông báo thất bại” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.17. Đặc tả Use Case US35 - Dashboard hiệu suất vận hành

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US35
Tên Use Case	Dashboard hiệu suất vận hành
Epic	EP11 - Phân tích hiệu suất và báo cáo
Tác nhân	Quản lý; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	8
Mô tả	Quản lý sử dụng dashboard hiệu suất vận hành để tổng hợp dữ liệu, phân tích tiến độ và hỗ trợ quyết định.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 205. Người dùng mở chức năng “Dashboard hiệu suất vận hành” từ menu phù hợp với vai trò.
- 206. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 207. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 208. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 209. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 210. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ẩn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Dashboard hiệu suất vận hành” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.18. Đặc tả Use Case US36 - Bản đồ phân bổ nguồn lực phòng ban

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US36
Tên Use Case	Bản đồ phân bổ nguồn lực phòng ban
Epic	EP11 - Phân tích hiệu suất và báo cáo
Tác nhân	Quản lý; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	8
Mô tả	Quản lý sử dụng bản đồ phân bổ nguồn lực phòng ban để tổng hợp dữ liệu, phân tích tiến độ và hỗ trợ quyết định.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 211. Người dùng mở chức năng “Bản đồ phân bổ nguồn lực phòng ban” từ menu phù hợp với vai trò.
- 212. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 213. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 214. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 215. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 216. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Bản đồ phân bổ nguồn lực phòng ban” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.19. Đặc tả Use Case US37 - Trình tạo báo cáo dự án tùy chỉnh

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US37
Tên Use Case	Trình tạo báo cáo dự án tùy chỉnh
Epic	EP11 - Phân tích hiệu suất và báo cáo
Tác nhân	Quản lý; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	8
Mô tả	Quản lý sử dụng trình tạo báo cáo dự án tùy chỉnh để tổng hợp dữ liệu, phân tích tiến độ và hỗ trợ quyết định.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 217. Người dùng mở chức năng “Trình tạo báo cáo dự án tùy chỉnh” từ menu phù hợp với vai trò.
- 218. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 219. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 220. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 221. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 222. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Trình tạo báo cáo dự án tùy chỉnh” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.20. Đặc tả Use Case US38 - Dự báo Burnup của dự án

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US38
Tên Use Case	Dự báo Burnup của dự án
Epic	EP11 - Phân tích hiệu suất và báo cáo
Tác nhân	Quản lý; Quản trị viên
Độ ưu tiên	Trung bình
Story Points	8
Mô tả	Quản lý sử dụng dự báo burnup của dự án để tổng hợp dữ liệu, phân tích tiến độ và hỗ trợ quyết định.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 223. Người dùng mở chức năng “Dự báo Burnup của dự án” từ menu phù hợp với vai trò.
- 224. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 225. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 226. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 227. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 228. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Dự báo Burnup của dự án” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.21. Đặc tả Use Case US39 - Kiểm toán thay đổi cơ cấu tổ chức

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US39
Tên Use Case	Kiểm toán thay đổi cơ cấu tổ chức
Epic	EP12 - Kiểm toán và an toàn hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên; Kiểm toán viên
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	8
Mô tả	Quản trị viên sử dụng kiểm toán thay đổi cơ cấu tổ chức để truy vết thay đổi và kiểm tra tuân thủ.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

- 229. Người dùng mở chức năng “Kiểm toán thay đổi cơ cấu tổ chức” từ menu phù hợp với vai trò.
- 230. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
- 231. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
- 232. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
- 233. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
- 234. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Kiểm toán thay đổi cơ cấu tổ chức” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.2.22. Đặc tả Use Case US40 - Tra cứu nhật ký kiểm toán bảo mật

Thuộc tính	Nội dung
Use Case ID	US40
Tên Use Case	Tra cứu nhật ký kiểm toán bảo mật
Epic	EP12 - Kiểm toán và an toàn hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên; Kiểm toán viên
Độ ưu tiên	Cao
Story Points	8
Mô tả	Quản trị viên sử dụng tra cứu nhật ký kiểm toán bảo mật để truy vết thay đổi và kiểm tra tuân thủ.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; dữ liệu nền và phạm vi quyền đã được cấu hình.
Hậu điều kiện	Dữ liệu và trạng thái liên quan được cập nhật nhất quán; sự kiện/audit được ghi khi áp dụng.

Luồng chính

235. Người dùng mở chức năng “Tra cứu nhật ký kiểm toán bảo mật” từ menu phù hợp với vai trò.
236. Hệ thống tải dữ liệu trong phạm vi quyền và hiển thị trạng thái hiện tại.
237. Người dùng nhập hoặc lựa chọn các thông tin nghiệp vụ bắt buộc.
238. Frontend kiểm tra định dạng; Backend kiểm tra quyền, quy tắc nghiệp vụ và tính nhất quán.
239. Hệ thống ghi dữ liệu trong giao dịch; chỉ phát sự kiện sau khi commit thành công.
240. Giao diện cập nhật kết quả, hiển thị thông báo và ghi Audit Log khi thao tác có tính nhạy cảm.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống giữ nguyên biểu mẫu và chỉ rõ trường cần sửa.
- Nếu người dùng không có quyền, Backend trả lỗi 403 và không thực hiện thay đổi dữ liệu.
- Nếu giao dịch thất bại, hệ thống rollback, ghi log kỹ thuật và cho phép người dùng thử lại an toàn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi truy vấn và mutation phải áp dụng phạm vi quyền tại Backend; việc ấn nút ở Frontend chỉ hỗ trợ trải nghiệm.
- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ được xem là hoàn thành khi thỏa tiêu chí chấp nhận và có thể truy vết tới người thực hiện.

Yêu cầu phi chức năng

- Phản hồi thao tác thông thường mục tiêu dưới 2 giây trong điều kiện tải chuẩn; tác vụ nặng chạy bất đồng bộ nếu cần.
- Không để lộ dữ liệu ngoài phạm vi dự án/phòng ban; thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ khi truyền và lưu.

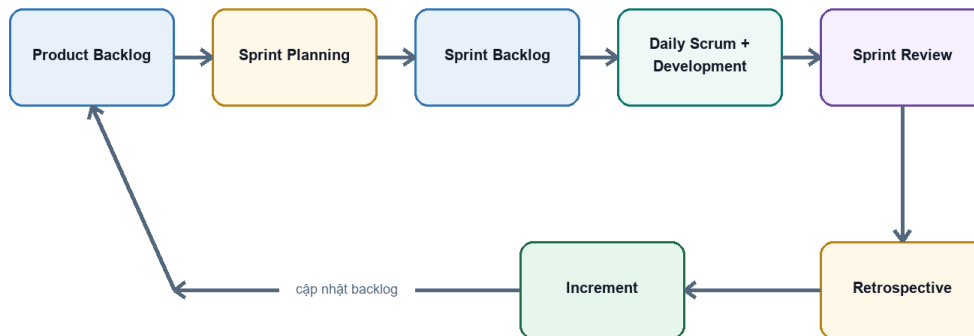
Tiêu chí chấp nhận

- Thực hiện được “Tra cứu nhật ký kiểm toán bảo mật” với dữ liệu hợp lệ và kết quả được lưu đúng.
- Trường hợp sai dữ liệu hoặc sai quyền bị từ chối với thông báo có thể hành động.
- Sau thao tác, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các người dùng liên quan và có dấu vết kiểm tra.

3.3. Thiết kế và triển khai

Activity Diagram - Chu trình Sprint

Các sự kiện Scrum và vòng phản hồi sang Product Backlog



Hình. Activity Diagram chu trình Scrum

Sơ đồ mô tả vòng phản hồi Product Backlog - Planning - Development/Daily - Review - Retrospective - Increment. Kết quả Review và Retrospective được đưa trở lại Backlog để ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.

ẢNH CẦN BỔ SUNG

Tên file đề xuất: **sprint_2_implementation_evidence.png**

Ảnh màn hình chức năng chính hoặc pull request/commit minh chứng kết quả triển khai của Sprint.

3.4. Daily Scrum

Biên bản Daily Scrum đã được tách thành tài liệu

Daily_Scrum_2_TaskSyncEnterprise.docx. Mỗi ngày có ba nội dung: đã làm, sẽ làm và trở ngại; các dòng chưa có bằng chứng được đánh dấu để nhóm xác nhận.

ẢNH CẦN BỔ SUNG

Tên file đề xuất: **sprint_2_daily_meeting_photo.png**

Ảnh hoặc đường dẫn video ghi hình Daily Scrum; nên thể hiện ngày họp và danh sách người tham dự.

3.5. Sprint Review

Hạng mục	Nội dung đánh giá
Mục tiêu Sprint	Mở rộng Task, tài liệu, nghỉ phép/OT, thông báo, báo cáo và kiểm toán.
Kết quả theo hồ sơ nguồn	Các User Stories được ghi trạng thái Done; cần đối chiếu test/commit/demo trước khi ký biên bản.
Demos and feedback	Demo theo luồng nghiệp vụ chính; ghi phản hồi và chuyển yêu cầu mới về Product Backlog.
Backlog review	Kiểm tra thứ tự ưu tiên, Story Points, phụ thuộc và tiêu chí chấp nhận.
Operational review	Kiểm tra lỗi, hiệu năng, bảo mật, readiness và khả năng khôi phục.

ẢNH CẦN BỔ SUNG
Tên file đề xuất: sprint_2_review_demo.png
Ảnh buổi Sprint Review hoặc màn hình demo Increment; bổ sung phản hồi của giảng viên/stakeholder.

3.6. Sprint Retrospective

Nhóm nội dung	Kết luận
Đã làm tốt	Backlog có mã định danh; vai trò được phân công; mã nguồn và tài liệu được lưu cùng phạm vi.
Chưa làm tốt	Một số nguồn chưa thống nhất họ tên/MSSV, tổng Story Points và bằng chứng trạng thái Done.
Ý tưởng cải tiến	Chuẩn hóa Definition of Done; liên kết mỗi User Story với PR, test, ảnh demo và biên bản.
Hành động tiếp theo	Cập nhật workbook hằng ngày; chốt blocker trong Daily Scrum; không để hạng mục không có người chịu trách nhiệm.

ẢNH CẦN BỔ SUNG
Tên file đề xuất: sprint_2_retrospective_board.png

Ảnh bảng Start/Stop/Continue hoặc Went well/To improve/Action items của Sprint Retrospective.

PHỤ LỤC 1. BIÊN BẢN SPRINT PLANNING

Phụ lục 1.1. Sprint Planning 1

Mục	Nội dung
Thành phần	Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Lê Huy Hoàng, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Lê Thành Nhân
Đầu vào	Product Backlog đã ưu tiên; capacity; rủi ro; Definition of Done.
Đầu ra	Sprint Backlog US01-US18; 107 SP.
Quyết định	Chia User Story thành các việc phân tích, Backend, Frontend, kiểm thử và tài liệu.
Bằng chứng cần bổ sung	sprint_1_planning_minutes_signed.png

Phụ lục 1.2. Sprint Planning 2

Mục	Nội dung
Thành phần	Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Lê Huy Hoàng, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Lê Thành Nhân
Đầu vào	Product Backlog đã ưu tiên; capacity; rủi ro; Definition of Done.
Đầu ra	Sprint Backlog US19-US40; 135 SP.
Quyết định	Chia User Story thành các việc phân tích, Backend, Frontend, kiểm thử và tài liệu.
Bằng chứng cần bổ sung	sprint_2_planning_minutes_signed.png

PHỤ LỤC 2. DAILY SCRUM

Daily Scrum được bàn giao thành hai tài liệu độc lập để tránh gộp biên bản giữa hai Sprint. Các mục “Cần nhóm xác nhận” phải được thay bằng thông tin thực tế trước khi nộp bản chính thức.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Scrum Guide 2020 - Scrum.org.
- Atlassian Agile Coach - Scrum, Product Backlog và Sprint.

- LTHN_Agile_Final.pdf - cấu trúc báo cáo tham khảo.
- Co_su_Ly_Thuyet.docx - nội dung cơ sở lý luận do nhóm cung cấp.
- Mã nguồn và tài liệu kiến trúc TaskSyncEnterprise tại E:\TaskSyncEnterprise.